

Analisis Pemanfaatan Data Citra CHIRPS Untuk Estimasi Curah Hujan Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

Bintang Cahaya Putri_121230049¹,

Program Studi Teknik Geomatika, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan,
Institut Teknologi Sumatera

Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung 35365

Email : bintang.121230049@student.itera.ac.id

Abstrak

West Sumatra is a region that is mostly mountainous and has 4,444 highlands. The Bukit Barisan Mountains stretch from the northwest to the southeast of Sumatra Island, and have 4,444 mountains, which cover 63.8% of the area of the Bukit Barisan Mountains which have a height of 3,000 meters. The aim of this is to analyze the understanding of how rainfall is distributed in West Sumatra Province. In this process, experts and policy makers collect rainfall data from various weather stations throughout the province. The data is then processed and represented spatially through the creation of an interpolation map. The main goal is to create a clear and accurate visualization of rainfall patterns in the region. The information obtained from this map then becomes the basis for various activities,

Keywords : chiprs data and interpolation methods

West Sumatra is a region that is mostly mountainous and has 4,444 highlands. The Bukit Barisan Mountains stretch from the northwest to the southeast of Sumatra Island, and have 4,444 mountains, which cover 63.8% of the area of the Bukit Barisan Mountains which have a height of 3,000 meters. The aim of this is to analyze the understanding of how rainfall is distributed in West Sumatra Province. In this process, experts and policy makers collect rainfall data from various weather stations throughout the province. The data is then processed and represented spatially through the creation of an interpolation map. The main goal is to create a clear and accurate visualization of rainfall patterns in the region. The information obtained from this map then becomes the basis for various activities,

Kata kunci : Data CHIPRS dan metode interpolasi

I. Pendahuluan

Provinsi Lampung, yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keragaman iklim dan cuaca yang signifikan. Kondisi iklim yang dinamis ini sangat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan sumber daya air. Untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, pemantauan curah hujan yang akurat sangatlah penting.

Curah hujan adalah salah satu parameter utama dalam studi klimatologi dan hidrologi yang memainkan peran krusial dalam pengelolaan sumber daya air. Pengukuran curah hujan yang akurat dan konsisten sangat dibutuhkan untuk berbagai aplikasi, termasuk

perencanaan pertanian, pengendalian banjir, dan pengelolaan air minum. Namun, ketersediaan data curah hujan di beberapa wilayah sering kali terbatas oleh jumlah dan distribusi stasiun pengamatan konvensional. Curah hujan merupakan faktor penting dalam menentukan ketersediaan air bagi kehidupan manusia dan ekosistem di suatu wilayah. Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kotapenting di Provinsi Lampung, mengalami variasi curah hujan yang signifikan sepanjang tahun. Variabilitas ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pertanian, lingkungan, dan infrastruktur.

Untuk mengelola sumber daya air dan mitigasi risikobencana terkait hujan

dengan lebih efektif, diperlukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pola distribusi spasial curah hujan di Kota Bandar Lampung. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk estimasi curah hujan adalah menggunakan data citra satelit, seperti data CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station).

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi penginderaan jauh telah berkembang pesat, memberikan alternatif yang efisien untuk pemantauan curah hujan. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan data satelit, seperti data dari Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS). CHIRPS merupakan produk data curah hujan yang menggabungkan data satelit dengan data pengamatan darat, yang menyediakan estimasi curah hujan dengan resolusi spasial dan temporal yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan data citra CHIRPS dalam estimasi curah hujan di Provinsi Lampung selama periode 2020-2021. Dengan menggunakan data CHIRPS, diharapkan dapat diperoleh informasi curah hujan yang lebih komprehensif dan akurat, yang akan mendukung berbagai aplikasi dalam pengelolaan sumber daya air di Provinsi Lampung. Informasi yang diperoleh dari peta ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai kegiatan, seperti pengelolaan sumber daya alam, penanganan bencana alam, pengembangan infrastruktur, pertanian, kehutanan, serta pemantauan perubahan iklim.

II. Tinjauan Pustaka

Data CHIRPS mencakup wilayah 50° LU-50° LS dengan resolusi spasial 0,05° tersedia dalam skala waktu harian, 5-harian, 10-harian dan bulanan. Data CHIRPS dikembangkan dengan tiga komponen yaitu, Climate Hazards Group Precipitation Climatology (CHPClim), Climate Hazards Group Infrared Precipitation (CHIRP) dan prosedur penggabungan dengan curah hujan observasi (Funk, et al., 2015). Pembentukan data CHIRPS terbagi dalam 4 proses, yaitu data hujan 5 harian infrared precipitation (IRP) diperoleh dari kalibrasi data cold cloud duration (CCD) menggunakan data TMPA

3B42, hujan IRP dibagi dengan rata-rata hujan 5 harian IRP periode panjang sehingga diperoleh konstanta tak berdimensi, hujan 5 harian CHPClim dikalikan dengan konstanta IRP sehingga diperoleh hujan 5 harian CHIRP (Joko Suryanto).

Kelebihan CHIRPS dibandingkan dengan data satelit lainnya antara lain Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem, 11(1), 73-88 75 mempunyai pencatatan data panjang (1981-sekarang), resolusi spasial yang tinggi, yakni 0,05° dan latensi yang rendah yakni 1 hari hingga 3 minggu (Condom, 2020).

Pada dasarnya interpolasi adalah proses pendekatan sehingga memungkinkan terjadi perubahan khususnya degradasi kualitas citra pada saat algoritma interpolasi diterapkan. Karena hal ini tak dapat dihindarkan, maka efek negatif proses interpolasi diusahakan seminimal mungkin dengan menerapkan algoritma interpolasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan (Dedi Thera, 2020). Ada beberapa rumus interpolasi, diantaranya interpolasi diferensi terbagi Newton, interpolasi lagrange dan interpolasi spline. Interpolasi diferensi terbagi Newton terbagi lagi menjadi interpolasi linier dan interpolasi kuadrat pada makalah ini metode interpolasi linear yang akan diterapkan untuk pembesaran citra (Hartomo, 2006).

1. Inverse Distance Weighted (IDW)

Metode IDW merupakan metode interpolasi konvensional yang memperhitungkan jarak sebagai bobot. Jarak yang dimaksud disini adalah jarak (datar) dari titik data (sampel) terhadap blok yang akan diestimasi. Jadi semakin dekat jarak antara titik sampel dan blok yang akan diestimasi maka semakin besar bobotnya, begitu juga sebaliknya (Hadi, 2013). Power dapat digunakan untuk menentukan pentingnya nilai sampel data pada perhitungan interpolasi (Pramono, 2008).

Fungsi umum IDW adalah pembobotan. Persamaan yang digunakan dalam metode ini yaitu

$$Q = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^p} \cdot q_i$$

Dengan q_i sebagai nilai data yang ingin diinterpolasi sejumlah n titik dan w_i adalah bobot.

2. Kriging

Metode ini digunakan untuk mengestimasi besarnya nilai karakteristik Z pada titik tidak tersampel berdasarkan informasi dari karakteristik titik-titik tersampel yang berada di sekitarnya dengan mempertimbangkan korelasi spasial yang ada dalam data tersebut (Alfiana, 2010). Produk dari interpolasi ini adalah model elevasi digital atau sering dikenal dengan DEM (Nirwansyah, 2015). Kriging menimbang nilai yang terukur di sekitarnya untuk memperoleh prediksi di lokasi yang tidak terukur. Point Kriging merupakan 24 metode mengestimasi suatu nilai dari sebuah titik pada tiap-tiap grid. Rumus umum Kriging adalah sebagai berikut (ASWANT, 2016) :

$$Z = \sum_{i=1}^N w_i z_i$$

Dimana :

Z = Nilai prediksi

z_i = Nilai terukur pada lokasi pengamatan ke - i

w_i = bobot pada lokasi ke - i

3. Spline

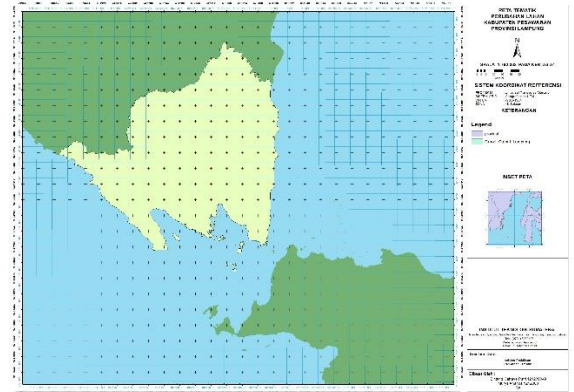
Spline adalah metode memperkirakan nilai menggunakan fungsi matematika yang meminimalkan kelengkungan pada suatu permukaan (Binh dan Thuy, 2008). Spline adalah kurva yang dibangun dari bagian-bagian polinomial (polinomial sepotong-sepotong) dengan titik balik yang disebut node.

$$x_0 < x_1 < \dots < x_{(n-1)} < x_n$$

III. Metodologi Penelitian

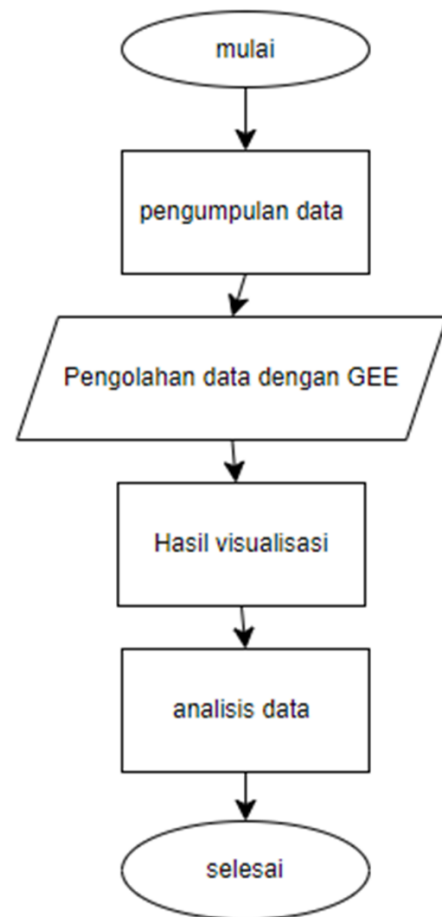
1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berada di wilayah Provinsi Lampung, Dimana tertelak di Pulau Sumatera.

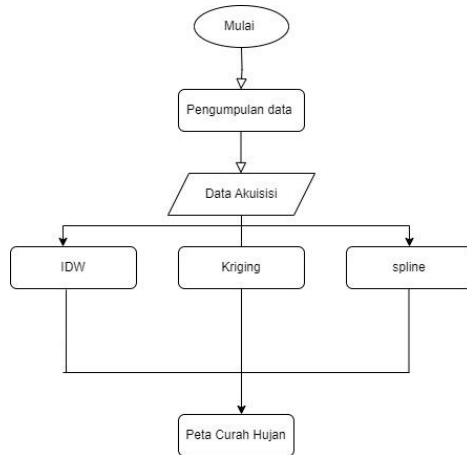


Gambar 1. Lokasi Penelitian

2. Pelaksanaan penelitian



Gambar 2. pengolahan CHIRPS


Gambar 3. Pengolahan Interpolasi

2.1 Persiapan Data

Dalam tahap persiapan data, langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:

- **Pengumpulan Data**
Dapatkan data citra CHIRPS yang relevan untuk area dan periode waktu yang diinginkan. Pastikan data yang diperoleh memiliki resolusi temporal dan spasial yang memadai untuk analisis curah hujan.
- **Preprocessing Data**
Lakukan koreksi geometrik dan radiometrik pada citra CHIRPS untuk memastikan data akurat dan bebas dari distorsi. Lakukan masking atau pemotongan (clipping) data untuk fokus pada area studi yang spesifik.
- **Verifikasi dan Validasi Data**
Bandingkan data citra CHIRPS dengan data curah hujan lapangan atau data dari stasiun cuaca untuk memastikan konsistensi dan keakuratan. lakukan uji statistik sederhana (misalnya, uji korelasi) untuk memvalidasi kesesuaian data.

2.2 Tahapan Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data melibatkan serangkaian langkah berikut:

- **Pemilihan Metode Interpolasi**
Tentukan metode interpolasi yang akan digunakan (Kriging, IDW, atau Spline) berdasarkan karakteristik data dan tujuan analisis.

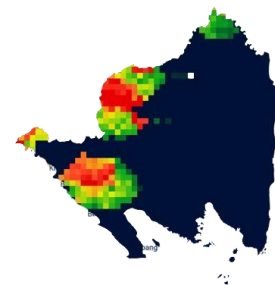
- **Analisis Variogram (untuk Kriging)**
Lakukan analisis variogram untuk memahami struktur spasial data curah hujan. Tentukan model variogram yang paling sesuai (misalnya, spherical, exponential, atau Gaussian) berdasarkan hasil analisis.
- **Pelaksanaan Interpolasi**
Terapkan metode interpolasi yang telah dipilih pada data citra CHIRPS. Gunakan perangkat lunak GIS atau perangkat lunak khusus lainnya untuk melakukan interpolasi (misalnya, ArcGIS, QGIS, atau software lainnya yang mendukung metode interpolasi).
- **Validasi Hasil Interpolasi**
Bandingkan hasil interpolasi dengan data curah hujan yang diverifikasi (misalnya, dari stasiun cuaca) untuk menilai akurasi interpolasi. Lakukan analisis statistik untuk mengukur kesalahan interpolasi, seperti Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), atau koefisien determinasi (R^2).
- **Visualisasi dan Interpretasi Data**
Visualisasikan hasil interpolasi dalam bentuk peta curah hujan untuk area studi. Interpretasikan pola-pola curah hujan yang terdeteksi berdasarkan hasil interpolasi dan buat kesimpulan yang relevan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Data Curah Provinsi Lampung

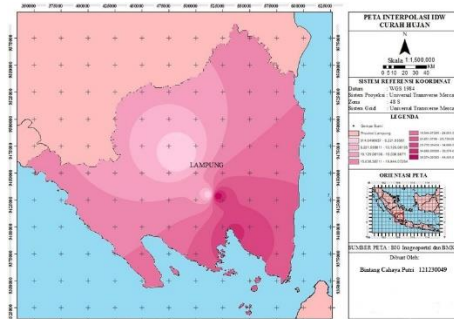
Nama Stasiun	Lintang	Bujur	Elevasi	Jumlah CH
Stasiun Meteorologi Radin Inten II	-5.16000	105.11000	85	88
Stasiun Klimatologi Lampung	-5.1724	105.18	71	73.8
Stasiun Meteorologi Maritim Panjar	-5.4721	105.321	7	80.9
Stasiun Geofisika Lampung Utara	-4.8363	104.87	60	21.9

1. CHIRPS



2. IDW

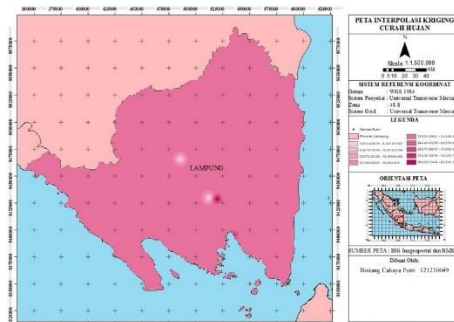
Berikut hasil IDW sebelum di *Reclassify* yaitu;



Gambar 1. hasil IDW

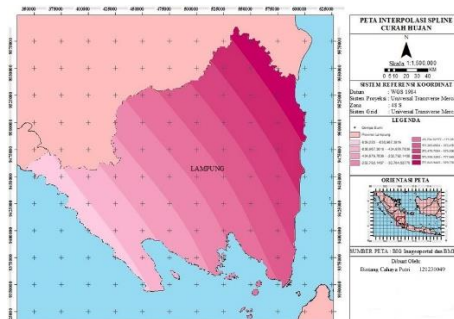
3. Kriging

Berikut hasil *Kriging* sebelum di *Reclassify* yaitu;



4. Spline

Berikut hasil *Spline* sebelum di *Reclassify* yaitu;



Pada kelima metode interpolasi yang disebutkan, meskipun menggunakan data yang sama, perbedaan gambaran muncul karena setiap metode interpolasi memiliki pendekatan

perhitungan yang berbeda. Setiap metode interpolasi memiliki pendekatan matematis yang berbeda dalam memperkirakan nilai di lokasi tanpa sampel. Misalnya, IDW menggunakan bobot berdasarkan jarak, sementara metode kriging mempertimbangkan korelasi spasial antara titik data. Variasi nilai hasil perhitungan menyebabkan perbedaan dalam tingkat curah hujan antara satu peta dan yang lainnya. Interpolasi yang umum digunakan saat ini adalah IDW (Inverse Distance Weighting), suatu metode yang memperkirakan nilai di lokasi tanpa sampel berdasarkan data sekitarnya. Beberapa metode interpolasi, termasuk IDW, memiliki parameter penggunaan seperti power untuk mengontrol pengaruh titik data terdekat. Pengaturan parameter yang berbeda dapat menghasilkan gambaran yang berbeda pula. Metode ini populer karena perhitungannya lebih sederhana dan mudah dipahami dalam kegiatan eksplorasi. Penggunaan nilai power yang tinggi mirip dengan metode nearest neighbor, di mana nilai yang dihasilkan berasal dari titik data terdekat.

Namun, IDW memiliki kelemahan karena nilai hasil interpolasinya terbatas pada rentang nilai yang ada pada data sampel. Pengaruh data sampel terhadap hasil interpolasi disebut sebagai isotropis. Artinya, karena metode ini menggunakan rata-rata dari data sampel, nilai hasilnya tidak bisa lebih kecil dari nilai minimum atau lebih besar dari nilai maksimum dalam data sampel. Sehingga, puncak bukit atau lembah yang ekstrem dalam data mungkin tidak direpresentasikan secara akurat

V. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode interpolasi untuk estimasi curah hujan dari data citra CHIRPS tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Metode Kriging cocok digunakan jika data curah hujan tersebar tidak merata dan terdapat variabilitas spasial yang kompleks. Metode Inverse Distance Weighting (IDW) cocok digunakan jika data curah hujan terdistribusi secara merata, sementara metode Spline cocok digunakan untuk menghasilkan representasi spasial yang halus dari data titik.

Parameter penentu kualitas interpolasi data curah hujan meliputi

- jumlah dan distribusi titik data,
- model spasial data, dan kemampuan komputasi.

- Semakin banyak dan merata titik data curah hujan yang tersedia, semakin baik hasil interpolasi.
- Model spasial data curah hujan juga dapat mempengaruhi pilihan metode interpolasi yang optimal.
- Kemampuan komputasi juga perlu dipertimbangkan, terutama untuk metode interpolasi yang memerlukan komputasi intensif seperti Kriging.

Dalam konteks penelitian ini, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan distribusi spasial dan karakteristik data curah hujan di Provinsi Lampung untuk menentukan metode interpolasi yang paling sesuai. Penelitian lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan validasi hasil interpolasi dengan data observasi lapangan untuk mengukur akurasi estimasi curah hujan menggunakan data citra CHIRPS.

Berikut saran yang diberikan penulis:

- a. Gunakan metode Kriging jika data curah hujan tersebar tidak merata dan memiliki variabilitas spasial yang kompleks. Metode ini dapat memberikan estimasi yang lebih akurat untuk kondisi tersebut.
- b. Gunakan metode Kriging jika data curah hujan tersebar tidak merata dan memiliki variabilitas spasial yang kompleks. Metode ini dapat memberikan estimasi yang lebih akurat untuk kondisi tersebut.
- c. Gunakan metode Kriging jika data curah hujan tersebar tidak merata dan memiliki variabilitas spasial yang kompleks. Metode ini dapat memberikan estimasi yang lebih akurat untuk kondisi tersebut.
- d. Gunakan metode Kriging jika data curah hujan tersebar tidak merata dan memiliki variabilitas spasial yang kompleks. Metode ini dapat memberikan estimasi yang lebih akurat untuk kondisi tersebut.
- e. Gunakan metode Kriging jika data curah hujan tersebar tidak merata dan memiliki variabilitas spasial yang kompleks. Metode ini dapat memberikan estimasi yang lebih akurat untuk kondisi tersebut.
- f. Gunakan metode Kriging jika data curah hujan tersebar tidak merata dan memiliki variabilitas spasial yang kompleks. Metode ini dapat memberikan estimasi yang lebih akurat untuk kondisi tersebut.

- g. Gunakan metode Kriging jika data curah hujan tersebar tidak merata dan memiliki variabilitas spasial yang kompleks. Metode ini dapat memberikan estimasi yang lebih akurat untuk kondisi tersebut.

VI. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Allah SWT, Mamahku yang telah mendoakan dan Dosen pengampu mata kuliah Analisis Geospasial Tematik serta Teman-teman seperjuangan angkatan 21 yang sudah memberikan masukan dan saran dengan baik dalam pembuatan paper ini sehingga tulisan paper ini dapat terselesaikan.

VII. Daftar Pustaka

- A.Turyanti, I. S. (2007). ANALISA POTENSI CURAH HUJAN BERDASARKAN DATA DISTRIBUSI AWAN DAN DATA TEMPERATURE BLACKBODY DI KOTOTABANG SUMATERA BARAT.
- Alfiana, A. N. (2010). *Metode Ordinary Kriging pada Geostatistika*. Yogyakarta : Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY.
- ASWANT, I. A. (2016). ANALISIS PERBANDINGAN METODE INTERPOLASI UNTUK PEMETAAN pH AIR PADASUMUR BOR DI KABUPATEN ACEH BESARBERBASIS SIG. BANDA ACEH: UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- Condom, T. M. (2020). Climatological and hydrological Andes: In situ stations, satellite, and reanalysis data sets. *Frontiers in Earth Science*, 8, 92. . <https://doi.org/10.3389/feart.2020.00000>.
- Dedi Thera, . S. (2020). PENERAPAN METODE INTERPOLASI LINEAR DAN HISTOGRAM EQUALIZATION UNTUK PERBESARAN DAN PERBAIKAN

- CITRA. : *Jurnal Komputer dan Aplikasi*, 36.
- Hadi, B. S. (2013). METODE INTERPOLASI SPASIAL DALAM STUDI GEOGRAFI. *Geomedia*, 241.
- Hartomo, K. D. (2006). IMPLEMENTASI METODE INTERPOLASI LINEAR UNTUK PEMBESARAN RESOLUSI CITRA . *TEKNOIN*, 220.
- Joko Suryanto, A. (n.d.). VALIDASI CURAH HUJAN HARIAN CHIRPS PRECIPITATION SATELLITEVALIDASI CURAH HUJAN HARIAN CHIRPS PRECIPITATION SATELLITE. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem*, 74.
- Nirwansyah, A. W. (2015). KOMPARASI TEKNIK ORDINARY KRIGING DAN SPLINE DALAM PEMBENTUKAN DEM (STUDI DATA TITIK TINGGI KOTA PEKALONGAN. *Geoedukasi*, 59.
- Pramono, G. H. (2008). AKURASI METODE IDW DAN KRIGING UNTUK INTERPOLASI, SEBARAN SEDIMEN TERSUSPensi DI MAROS, SULAWESI SELATAN. *Forum Geografi*, 151.